# Kameralarm

Bouwgids voor de ELEGOO ESP32-starterset

Stap voor stap, met een test na elk onderdeel

| **Hoe werkt deze gids?** |
| --- |
| We bouwen het alarm in **9 kleine stappen**. Na elke stap controleer je je bedrading met de tekening, en pas daarna steek je de USB-kabel in. Met een testcommando in de seriële monitor zie je meteen of het onderdeel werkt. |
| Zo vinden we fouten meteen, en weet je bij een probleem precies welk onderdeel het is. |
| Je werkt met **5 volt**: dat is **niet gevaarlijk voor jou**. De regels hieronder zijn er om **de onderdelen** heel te houden. |

# De 8 gouden regels

**VEILIGHEID – lees dit eerst**
**1. USB-kabel eruit** zolang je draden plaatst of verplaatst. Altijd.
**2. Nooit + rechtstreeks met −** verbinden (rode rail met blauwe rail of 5V met GND). Dat is kortsluiting.
**3. Nooit 5V op een D-pin** van de ESP32. De pinnen kunnen maar 3,3V aan. Daarom krijgt de ultrasone sensor een spanningsdeler (stap 6) en de IR-ontvanger een weerstand in serie (stap 8). Sla die nooit over.
**4. Volg de gekleurde lijnen op je eigen breadboard** (rood = +, blauw = −), ook als de tekening anders lijkt.
**5. De 9V-batterij en de voedingsmodule blijven in de doos.** We gebruiken alleen USB.
**6. Leds en de zoemer hebben een richting:** lange poot = +. Draai je ze om, dan werken ze niet (maar ze gaan niet stuk).
**7. Na het insteken van de USB: 10 seconden opletten.** Wordt iets **warm**, ruik je iets, of gaat het rode lampje op het bord uit? **Meteen de USB-kabel eruit** en stuur een foto.
**8. Werk op een houten of plastic tafel**, niet op metaal, en laat geen losse draadjes of weerstanden onder het breadboard liggen.

## Wat je moet weten over een breadboard

1. De gaatjes in een **rij met hetzelfde nummer** zijn met elkaar verbonden: **a–b–c–d–e** samen, en **f–g–h–i–j** samen.
2. De **middengleuf** scheidt die twee helften: a–e is **niet** verbonden met f–j.
3. De lange **rails** aan de zijkant (rode lijn + en blauwe lijn −) zijn **over de hele lengte** verbonden.
4. Steek draadjes en pootjes er **recht en stevig** in, tot ze niet meer verder gaan.

## Pinnen die we gebruiken

Alle draden naar de ESP32 vertrekken uit de **vrije kolom j van breadboard 1**, naast de rechterrij pinnen:

| Gaatje bb1 | Pin | Waarvoor |
|---|---|---|
| j2 | VIN | 5V naar de rode rail |
| j3 | GND | GND naar de blauwe rail |
| j4 / j6 / j11 | D13 / D14 / D32 | RGB-led rood / groen / blauw |
| j5 | D12 | zoemer (via transistor) |
| j7 | D27 | ultrasone sensor Echo (via spanningsdeler) |
| j8 | D26 | ultrasone sensor Trig |
| j9 | D25 | rode led |
| j10 | D33 | blauwe led |
| j12 | D35 | IR-ontvanger (via 1 kΩ) |
| j13 | D34 | bewegingssensor (PIR) |

## Weerstanden herkennen

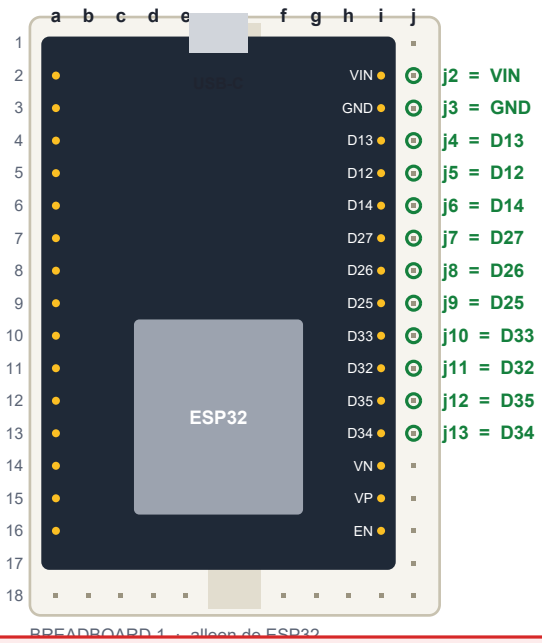
De weerstanden zitten op **papieren strookjes** waarop de waarde staat. Haal ze er pas af als je ze nodig hebt. Zonder strookje? Gebruik de kleurringen:

| Waarde | Kleuren (5 ringen) | Aantal nodig |
|---|---|---|
| 220 Ω | rood – rood – zwart – zwart – bruin | 5 |
| 1 kΩ | bruin – zwart – zwart – bruin – bruin | 3 |
| 2 kΩ | rood – zwart – zwart – bruin – bruin | 1 |

# Stap 1 – Bord aansluiten en programmeren

Nodig: **ESP32-bord**, **USB-C-kabel**, **breadboard 1**.

1. Steek het ESP32-bord **nog niet** in een breadboard. Steek het eerst gewoon met de USB-C-kabel in je **pc**.
2. Op het bord gaat een **rood lampje** branden.
3. Upload de firmware en de webpagina: **pio run -t upload** en daarna **pio run -t uploadfs** (zie README). Dat duurt ±1 minuut.
4. Open de seriële monitor (**pio device monitor**): je ziet "Kameralarm start" en het IP-adres. Daarna: **USB-kabel eruit**.
5. Draai het bord zodat de **USB-C-aansluiting naar boven** wijst. Links staan nu 3V3 … D23, rechts VIN … EN.
6. Zet de **linkerpinnen in kolom a** (3V3 in **a2**) en de **rechterpinnen in kolom i** (VIN in **i2**). Kolom j blijft vrij.
7. Druk het **gelijkmatig** aan, met twee duimen op de zwarte randen (**niet** op het metalen kapje). Dat vraagt wat kracht.




Linkerpinnen (3V3 … D23) in kolom a, rij 2 t/m 16.
Rechterpinnen (VIN … EN) in kolom i, rij 2 t/m 16.
De USB-C-aansluiting wijst naar boven.

Kolom j blijft vrij. Een draad in j9 is dus verbonden met pin D25, enzovoort.

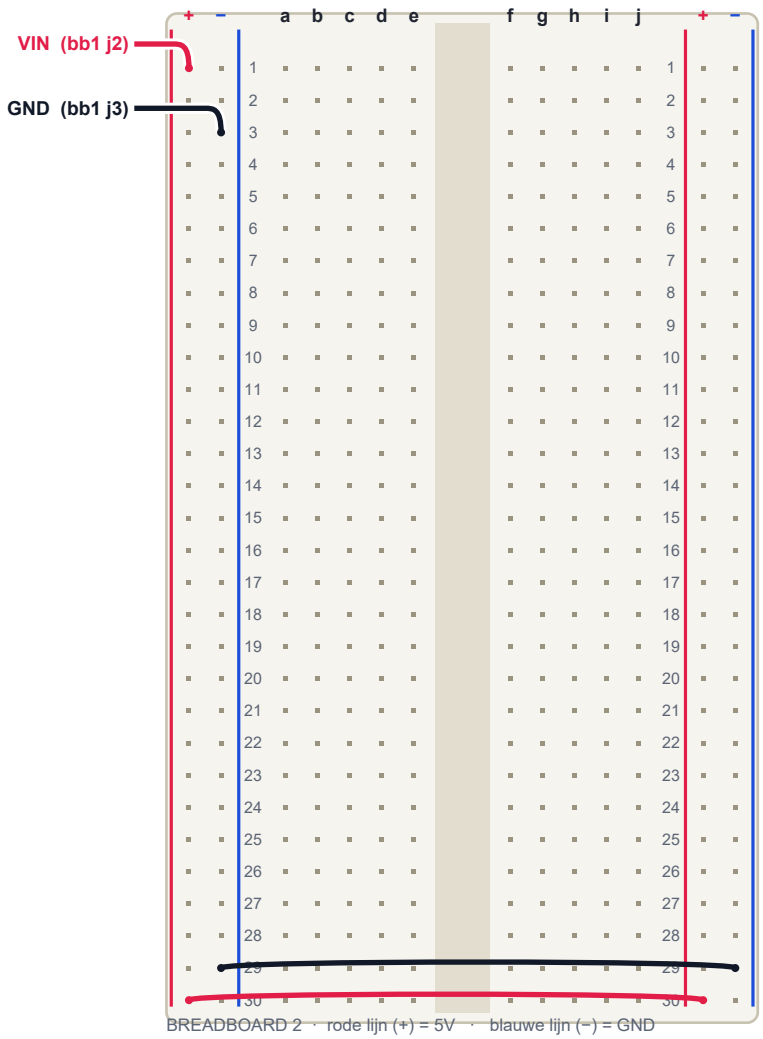
De linkerpinnen gebruiken we niet.

**LET OP**
Kijk of **kolom j naast de rechterpinnen vrij** is. Daar komen alle draden naar de ESP32.
Staat er een pin scheef of naast een gaatje? Niet forceren: haal het bord eruit en probeer opnieuw.

**Ander bord?**
Op een ander bord kunnen de pinnen in een andere volgorde staan. Lees altijd de **namen op je eigen bord**, en pas zo nodig de pinnummers aan in **include/config.h**.

# Stap 2 – Voeding naar breadboard 2

Nodig: **breadboard 2** en **4 draadjes** (bij voorkeur 2 rode en 2 zwarte of blauwe).
Leg breadboard 2 **rechts** naast breadboard 1. Houd het **rechtop**, met rij 1 boven, zoals op de tekening.
Alle onderdelen komen op breadboard 2; breadboard 1 draagt alleen de ESP32.




Gekleurd = deze stap. Lichtgrijs = eerdere stappen. Een draad die naar links verdwijnt, gaat naar de pin met die naam op de ESP32.

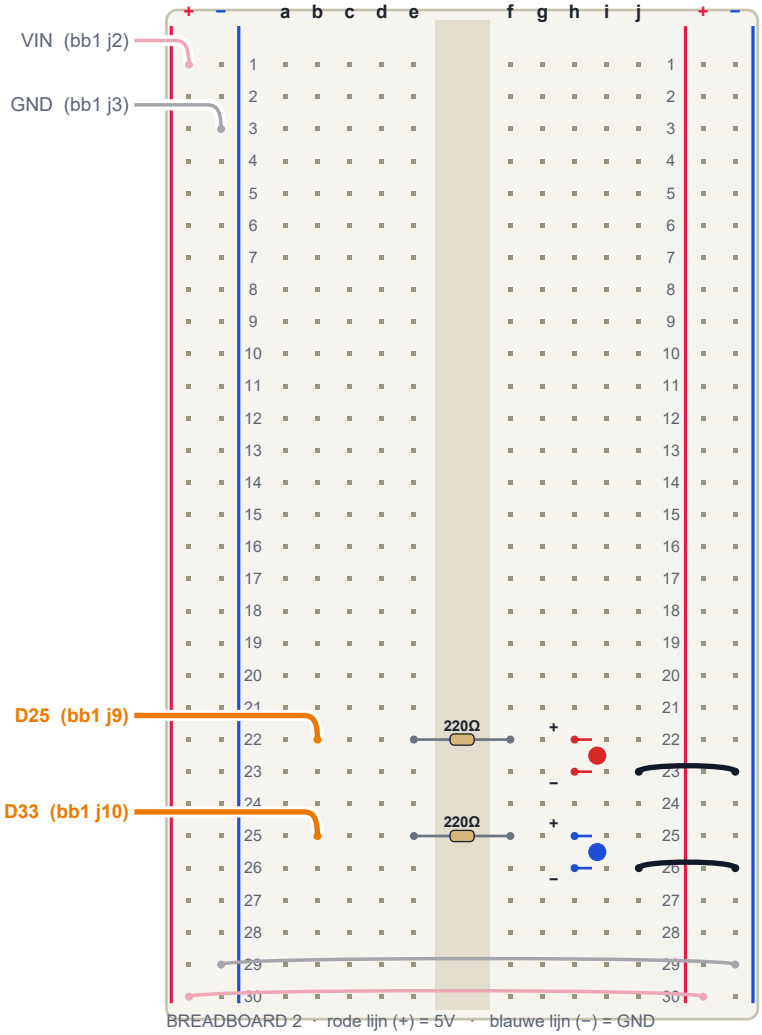
1. **USB-kabel eruit.**
2. **Rood draadje:** van **j2** van breadboard 1 (naast **VIN**) naar de **linker rode rail (+)** van breadboard 2.
3. **Zwart draadje:** van **j3** van breadboard 1 (naast **GND**) naar de **linker blauwe rail (−)** van breadboard 2.
4. Onderaan breadboard 2: **rood draadje** van de linker rode rail (+) naar de **rechter rode rail (+)**.
5. Onderaan: **zwart draadje** van de linker blauwe rail (−) naar de **rechter blauwe rail (−)**.

**LET OP**
Controleer twee keer dat **rood alleen op rood (+)** en **zwart alleen op blauw (−)** zit.
Op sommige breadboards zitten de rode en de blauwe lijn aan de andere kant. **Volg altijd de gekleurde lijn** op je eigen breadboard, niet de tekening.

**Wat je moet zien**
Alles nagekeken? USB erin: het rode lampje brandt en er wordt **niets warm**.

# Stap 3 – Rode en blauwe led (politielichten)

Nodig: **1 rode led**, **1 blauwe led**, **2 × 220 Ω**, **4 draadjes**.




De weerstanden liggen óver de middengleuf: van kolom e naar kolom f in dezelfde rij.

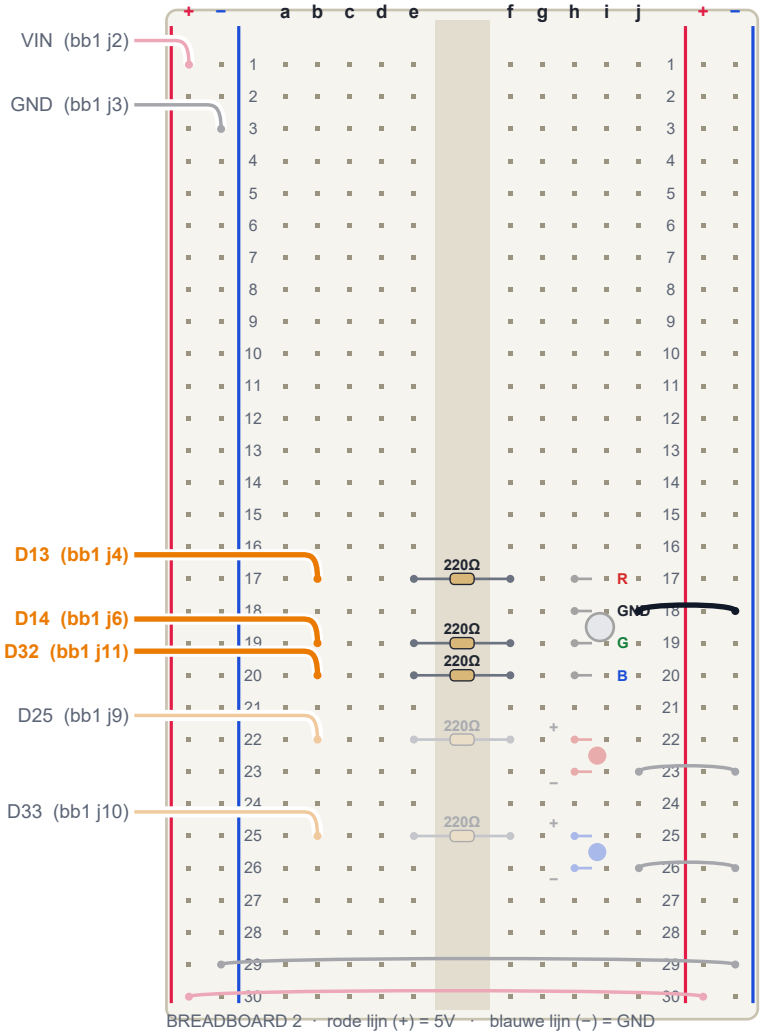
1. **USB-kabel eruit.**
2. **Rode led:** weerstand 220 Ω van **e22** naar **f22**. Lange poot (+) van de rode led in **h22**, korte poot in **h23**.
3. Draadje van **j23** naar de **rechter blauwe rail (−)**.
4. Draadje van **b22** naar **j9** van breadboard 1 (D25).
5. **Blauwe led:** weerstand 220 Ω van **e25** naar **f25**. Lange poot in **h25**, korte poot in **h26**.
6. Draadje van **j26** naar de rechter blauwe rail (−). Draadje van **b25** naar **j10** van breadboard 1 (D33).

**Welke poot is +?**
**Lange poot = +**. Zijn de pootjes even lang? Kijk dan in het ledje: het **kleine** metalen stukje is +. De rand van de led is ook afgeplat aan de kant van de korte poot (−).

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t leds**: rood en blauw knipperen om en om.

# Stap 4 – RGB-led (kleurenwiel)

Nodig: **RGB-led** (doorzichtig, 4 pootjes), **3 × 220 Ω**, **4 draadjes**.



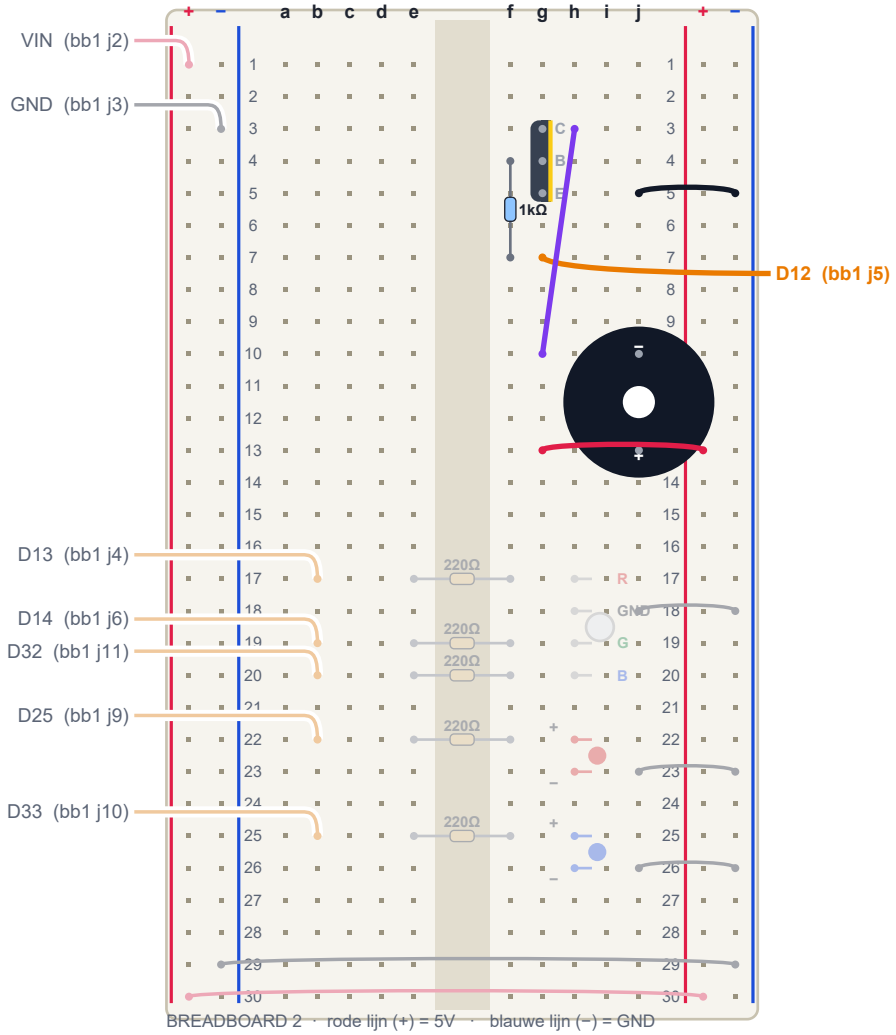

De RGB-led staat met zijn 4 pootjes in h17, h18, h19 en h20. De langste poot (GND) zit in h18.

1. **USB-kabel eruit.**
2. Bekijk de RGB-led: **de langste poot is GND**. Houd de led zo dat er **één poot boven** de lange poot zit en twee eronder.
3. Pootjes in **h17 (R)**, **h18 (lange poot = GND)**, **h19 (G)**, **h20 (B)**.
4. Draadje van **j18** naar de rechter blauwe rail (−).
5. Drie weerstanden van 220 Ω: **e17–f17**, **e19–f19**, **e20–f20**. Laat ze elkaar niet raken: buig ze een klein beetje uit elkaar.
6. Draadjes naar breadboard 1: **b17** → **j4** (D13), **b19** → **j6** (D14), **b20** → **j11** (D32).

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t rgb**: rood → groen → blauw, daarna een kleurenwiel.
Brandt de led helemaal niet? Dan heeft je led een gemeenschappelijke anode: lange poot naar 3V3 en **RGB_COMMON_ANODE = true** in include/config.h.
Kloppen de kleuren niet? Wissel de draden naar D13/D14/D32 om.

# Stap 5 – Zoemer met transistor

Nodig: **actieve zoemer** (die **met de sticker** bovenop), **transistor PN2222**, **1 × 1 kΩ**, **4 draadjes**.




De transistor staat in g3, g4, g5 met de PLATTE kant naar rechts (naar kolom j). De zoemer staat in j10 (−) en j13 (+).

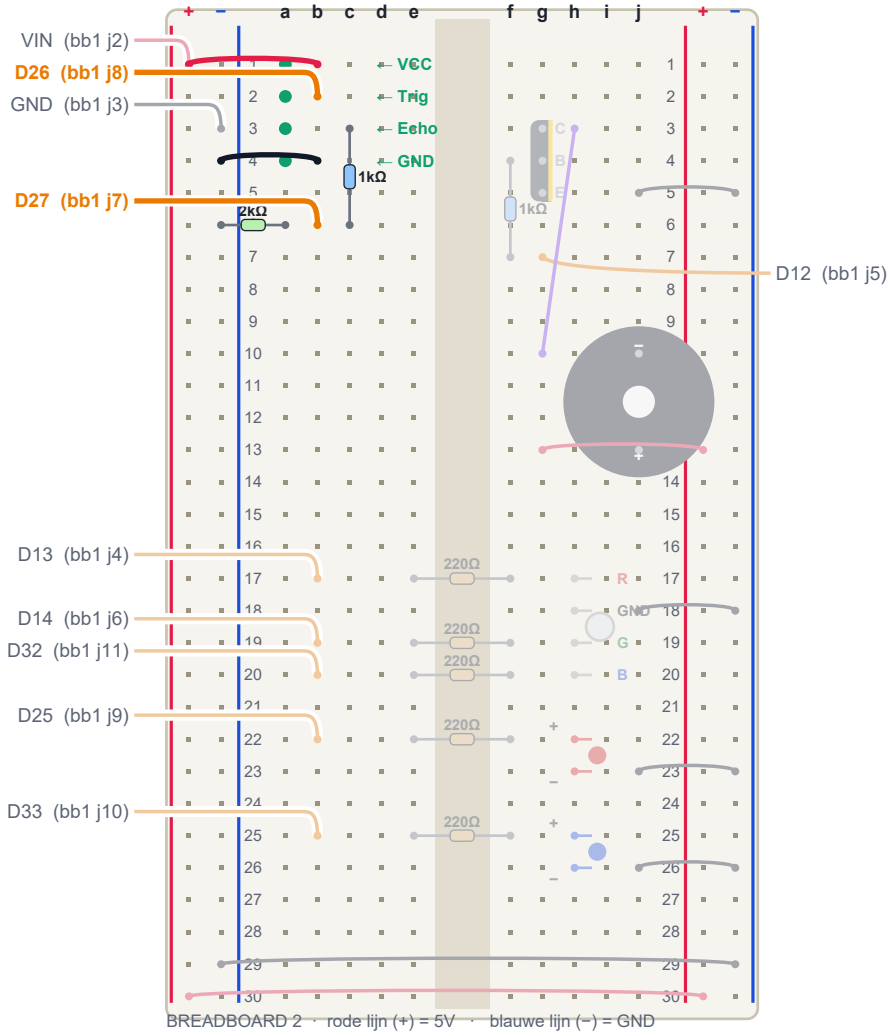
1. **USB-kabel eruit.**
2. **Transistor:** lees de tekst op de platte kant (PN2222). Zet hem met de **platte kant naar rechts**: pootjes in **g3, g4, g5**.
3. Weerstand **1 kΩ** van **f4** naar **f7**.
4. Draadje van **g7** naar **j5** van breadboard 1 (D12).
5. Draadje van **j5** naar de rechter blauwe rail (−).
6. Draadje van **h3** naar **g10**.
7. **Zoemer** (sticker er nog op laten): de poot met **+** (de langere) in **j13**, de andere in **j10**. Is de afstand tussen de pootjes anders, stuur dan een foto.
8. Draadje van **g13** naar de **rechter rode rail (+)**.

**Welke zoemer?**
Er zijn twee zoemers. De **actieve** heeft een **sticker** en een **dichte zwarte onderkant**. De passieve heeft een **groen printplaatje** aan de onderkant. Gebruik de actieve.

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t buzzer**: 3 piepjes.

# Stap 6 – Ultrasone sensor (de tripwire)

Nodig: **ultrasone sensor** (twee "oogjes"), **4 female-male draden** (één kant een gaatje, andere kant een pin), **1 × 1 kΩ**, **1 × 2 kΩ**, **4 draadjes**.




Groene bolletjes = het pin-uiteinde van een female-male draad die naar de sensor gaat. De sensor zelf staat dus NIET op het breadboard.

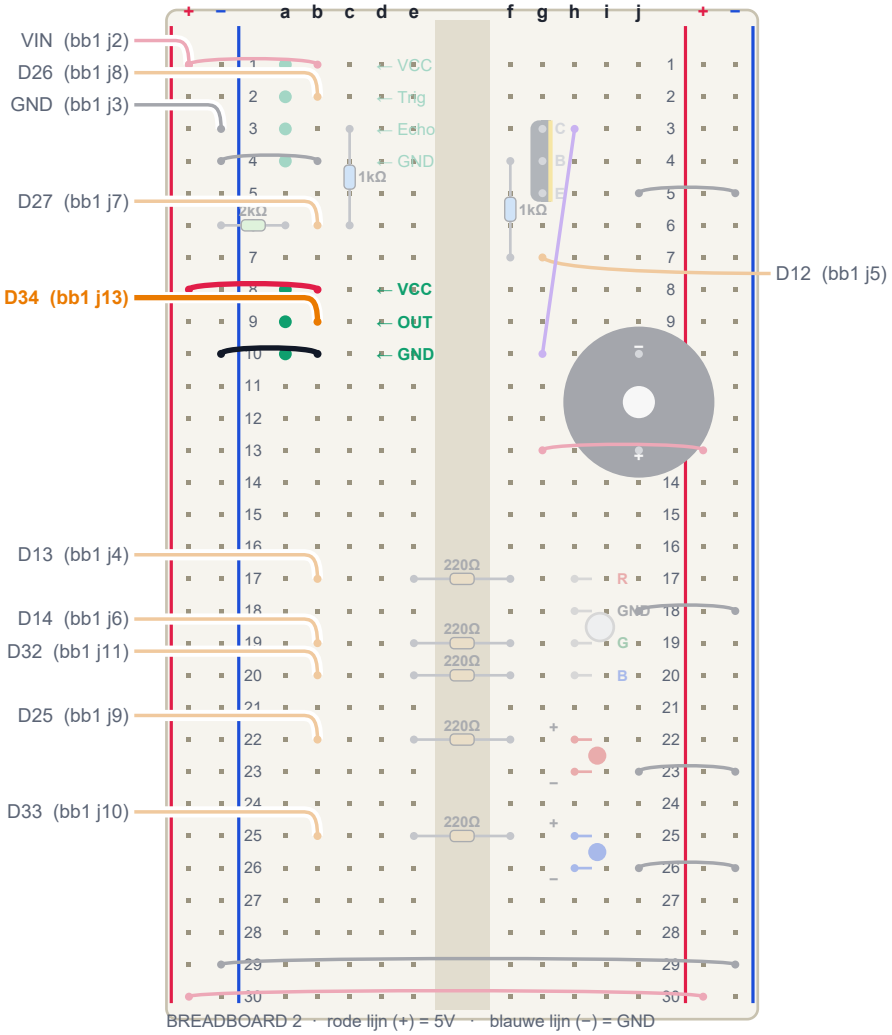
1. **USB-kabel eruit.**
2. Op de sensor staan 4 pinnen: **VCC, Trig, Echo, GND**. Steek op elke pin het **gaatje-uiteinde** van een female-male draad.
3. De andere uiteinden: **VCC → a1**, **Trig → a2**, **Echo → a3**, **GND → a4**. Kijk goed naar de namen op de sensor.
4. Draadje **b1 → linker rode rail (+)**. Draadje **b4 → linker blauwe rail (−)**.
5. Draadje **b2 → j8** van breadboard 1 (D26).
6. **Spanningsdeler:** weerstand **1 kΩ** van **c3** naar **c6**. Weerstand **2 kΩ** van **a6** naar de **linker blauwe rail (−)**.
7. Draadje **b6 → j7** van breadboard 1 (D27).

**BELANGRIJKSTE STAP**
De sensor geeft op **Echo** 5 volt. Daarom gaat Echo **nooit rechtstreeks** naar de ESP32, maar via de 1 kΩ en de 2 kΩ. Zo komt er maar 3,3V op D27. **Controleer dit extra goed op je foto.**
Verwissel de 1 kΩ en de 2 kΩ niet: **1 kΩ** zit tussen Echo en D27, **2 kΩ** tussen D27 en GND.

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t sonar**: houd je hand op 20 cm en op 50 cm. De afstand op het scherm klopt ongeveer.

# Stap 7 – Bewegingssensor (PIR)

Nodig: **HC-SR501** (witte koepel), **3 female-male draden**, **3 draadjes**.




De PIR hangt aan 3 female-male draden: VCC → a8, OUT → a9, GND → a10.

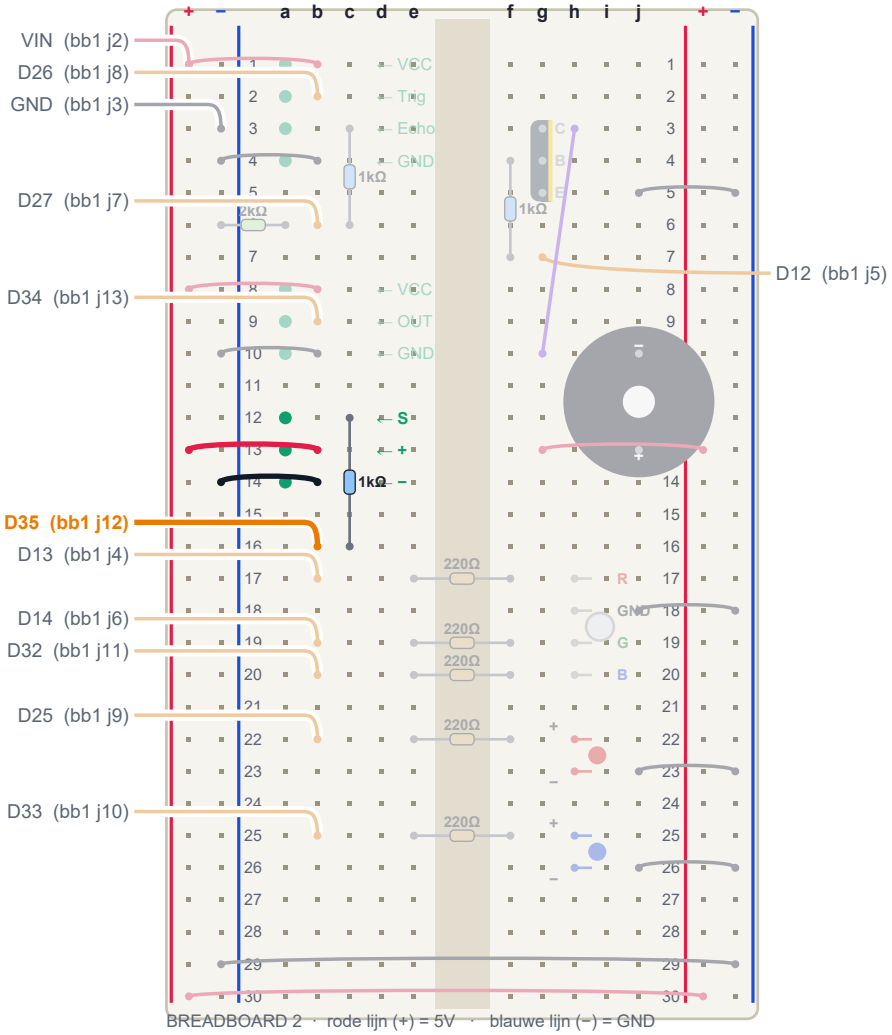
1. **USB-kabel eruit.**
2. Trek het witte koepeltje er voorzichtig af (het klikt los). Eronder staan de namen van de 3 pinnen: **VCC, OUT, GND**. Zet het koepeltje terug.
3. Female-male draden: **VCC → a8**, **OUT → a9**, **GND → a10**.
4. Draadje **b8 → linker rode rail (+)**. Draadje **b10 → linker blauwe rail (−)**. Draadje **b9 → j13** van breadboard 1 (D34).
5. Draai met een klein schroevendraaiertje (of je nagel) de oranje knopjes: **"Time" helemaal naar links** (tegen de klok in), **"Sensitivity" in het midden**.

**Tip**
Na het insteken heeft de PIR **±60 seconden** nodig om op te warmen. In die tijd geeft hij soms vals signaal. Dat is normaal.

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t pir**: na een minuut zie je "BEWEGING" als je zwaait en "rust" als je stilzit.

# Stap 8 – IR-ontvanger (afstandsbediening)

Nodig: **IR Receiver Module** (zwart plaatje met een bolletje, **niet** de IR Emission), **3 female-male draden**, **3 draadjes**, de afstandsbediening.



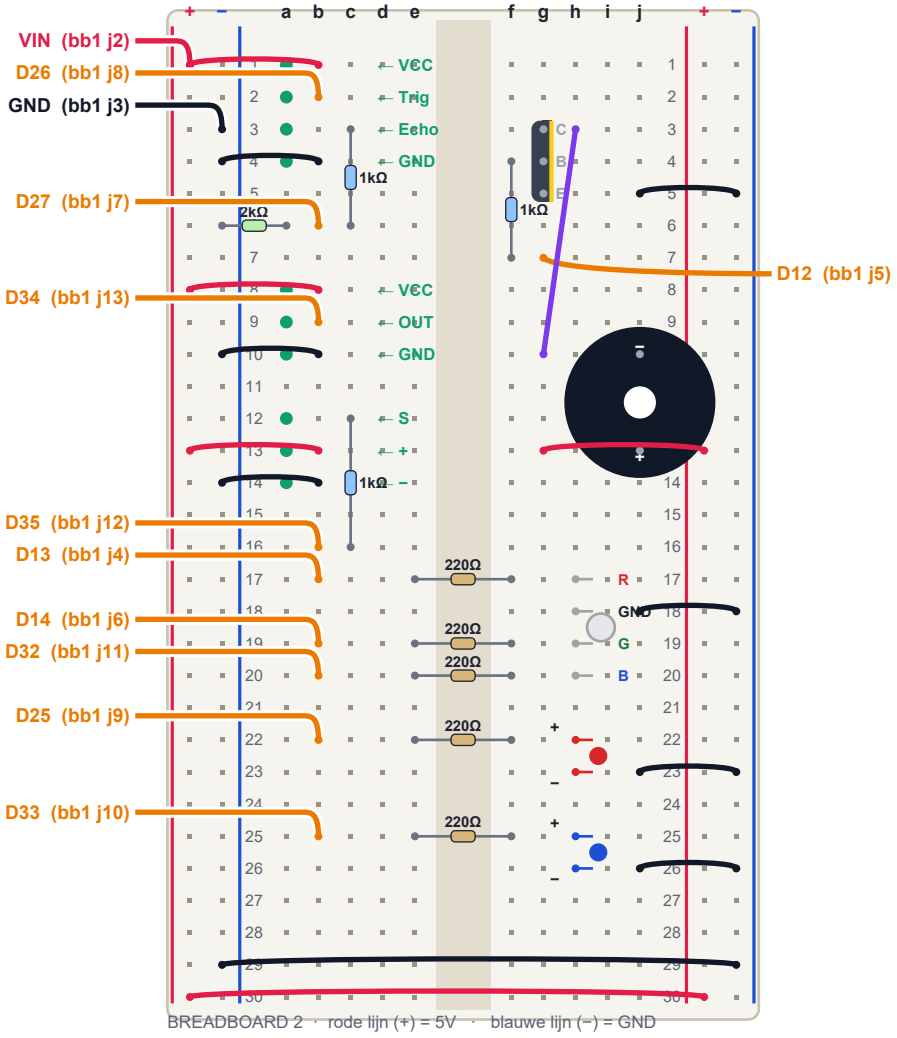

De IR-ontvanger krijgt 5V; het signaal gaat via een weerstand van 1 kΩ naar D35.

1. **USB-kabel eruit.**
2. Op de module staan 3 pinnen. Bij de ELEGOO-module heten ze **Y** (signaal), **R** (+) en **G** (−); bij andere modules **S**, **+** en **−**. Lees ze goed.
3. Female-male draden: **Y/S** → **a12**, **R/+** → **a13**, **G/−** → **a14**.
4. Draadje **b13** → **linker rode rail (+)**. Draadje **b14** → **linker blauwe rail (−)**.
5. Weerstand **1 kΩ** van **c12** naar **c16**. **Geen** weerstand naar − (de uitgang van de ontvanger is te zwak voor een spanningsdeler).
6. Draadje **b16** → **j12** van breadboard 1 (D35).
7. Trek het plastic lipje uit de afstandsbediening (dat zit tussen de batterij).

**LET OP**
De 1 kΩ in serie is verplicht: hij beperkt de stroom naar D35 tot een veilig minimum. Sluit het signaal **nooit** rechtstreeks aan op de ESP32.

**Wat je moet zien**
Typ in de seriële monitor **t ir**: elke knop van de afstandsbediening geeft een code op het scherm.

# Stap 9 – Alles samen, webpagina en plaatsen




Zo ziet breadboard 2 er helemaal af uit (alle stappen samen).

1. Typ in de seriële monitor **t alarm**: 5 seconden politielichten, kleurenwiel en zoemer.
2. Open op je gsm **http://kameralarm.local** (of het IP-adres uit de seriële monitor). Je gsm moet op je wifi zitten.
3. Gebruik de pincode uit **include/secrets.h** (WEB_PIN). Tik op **Geluid inschakelen** en upload je mp3.
4. **Extra** → **Testmelding**: je krijgt een melding in ntfy.
5. Zet alles naast de deur op heuphoogte (±75–100 cm). Richt de ultrasone sensor **horizontaal dwars door de ingang** naar een vaste muur of kast, en de PIR schuin naar de deur (zie docs/plaatsing.md).
6. Steek de USB-kabel in een **gsm-lader** in de stekkerdoos (niet in de pc).
7. Druk op **POWER** op de afstandsbediening, verlaat de kamer binnen 30 s, en kom terug binnen: het vooralarm start. Druk op **POWER** om uit te zetten.

## Overzicht van alle verbindingen

| ESP32-pin (bb1) | Gaat naar (bb2) | Onderdeel |
|---|---|---|
| VIN (j2) | linker rode rail (+) | voeding 5V |
| GND (j3) | linker blauwe rail (−) | voeding GND |
| D25 (j9) | b22 | rode led |
| D33 (j10) | b25 | blauwe led |

| ESP32-pin (bb1) | Gaat naar (bb2) | Onderdeel |
|---|---|---|
| D13 / D14 / D32 (j4 / j6 / j11) | b17 / b19 / b20 | RGB-led |
| D12 (j5) | g7 | zoemer (via transistor) |
| D26 (j8) | b2 | ultrasone sensor Trig |
| D27 (j7) | b6 | ultrasone sensor Echo (via spanningsdeler) |
| D34 (j13) | b9 | PIR |
| D35 (j12) | b16 | IR-ontvanger signaal (via 1 kΩ) |